$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad 且\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$，则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\frac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

（Ⅱ）
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\frac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}, & |x|=1,\\2\sin\frac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

又由于

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

所以 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

故选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\,\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\dfrac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$，则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\[2ex] \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$，可知选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时，有 $F(x_2)<F(x_1)$，即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

综上所述,选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$,消去 $e^{\alpha x+\beta y}$,得到

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$,$-2\beta+a=0$,$\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta=0$,得 $\alpha=-\frac{a}{2}$,$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示法不唯一”,知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时,由于

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 故 $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 答案　D

解析　由于 $A \sim B$,故 $A-\lambda_0 E \sim B-\lambda_0 E$,即有

$$P^{-1}(A-\lambda_0 E)P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}. \quad ①$$

故 $r(A-\lambda_0 E)=1$,且

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2P^{-1}=O,$$

$$(A-\lambda_0 E)^3=O.$$

令 $A-\lambda_0 E=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,其中 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 为 $A-\lambda_0 E$ 的列向量.

由式 ① 可知 $A-\lambda_0 E\neq O$. 又

$$O=(A-\lambda_0 E)^2=(A-\lambda_0 E)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),$$

从而　　$A\alpha_i=\lambda_0\alpha_i \quad (i=1,2,3).$

当 $\alpha_i\neq 0$ 时,α_i 为 A 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

7. 答案　D

解析　依题设,有 $A^2\alpha\neq 0, A^3\alpha=0$,从而 $A^4\alpha=0$. 选项中涉及 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \quad ①$$

式 ① 两边左乘 A^2,得

$$k_1A^2\alpha+k_2A^3\alpha+k_3A^4\alpha=0,$$

即 $k_1A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_1=0$.

式 ① 两边左乘 A,得

$$k_2A^2\alpha+k_3A^3\alpha=0,$$

即 $k_2A^2\alpha=0$,由 $A^2\alpha\neq 0$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入式 ①,得 $k_3=0$.

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关,从而 $\alpha, A\alpha$;$\alpha, A^2\alpha$;$A\alpha, A^2\alpha$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】　若向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 答案　A

解析　由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于 x 配平方，得

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入上述积分式，得

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

故 Y 服从的分布为 $N(\mu,2)$.

选项 A 正确.

9. 答案　B

解析　由已知，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布. 故

$$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取 $\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即 $x=\sqrt{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　依题设,X 与 Y 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)}\quad(i,j=0,1,\cdots,n;i\neq j),$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 Z 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(e-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+x\int_0^x\sin t^2dt$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导,可得

$$e^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=e-1.$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot2=2f'_+(0)=2(e-1).$$

12. 答案　13

解析　当 $p=8$ 时,有 $Q=\frac{Q_0}{e^{8k}}=\frac{Q_0}{e}$,可得 $k=\frac{\ln e}{8}=\frac{1}{8}$,故 $Q=Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$.

利润为 $L=pQ-5Q=(p-5)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}$. 令

$$\frac{dL}{dp}=\left(1+\frac{5}{8}-\frac{1}{8}p\right)Q_0e^{-\frac{1}{8}p}=0,$$

得
$$p=8\times\left(1+\frac{5}{8}\right)=13.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $0<p<13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}>0$；当 $p>13$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}p}<0$.

故当 $p=13$(元)时，利润最大.

13. 答案　$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

解析　因级数的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

而
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},\end{aligned}$$

且
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

故原级数的和为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案　$\dfrac{1}{\ln 2}-1$

解析　$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 变形为 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$，构造函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.\qquad①$$

再令　$g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$，　$x\in(0,1]$，

则　$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x$，

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$，从而 $g'(x)<0$. 又由 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$，知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0.\qquad②$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 和式 ② 知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减. 而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$,

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

15. 答案 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,f 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 3 & a\\ 1 & a & -2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 a 的取值范围为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

16. 答案 0.95

解析 由已知,有 $X_i\sim N(0,4)(i=1,2,3,4)$,故

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

因此 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而$\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 Z 与$\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\dfrac{1}{2x}f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x}$,其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}\,(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$，

又由 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}^{-2}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(\mathrm{e}^{-2})=\sqrt{\mathrm{e}^{-2}}\ln\mathrm{e}^{-2}=-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t,$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^{+}}F'(x)=\lim_{x\to0^{+}}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^{-}}F'(x)=\lim_{x\to0^{-}}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解析** $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，两边对 x 积分，有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

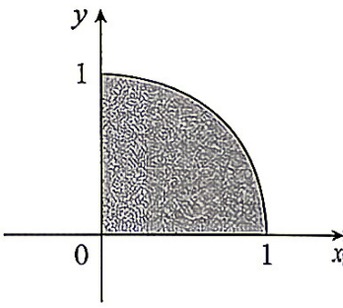
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

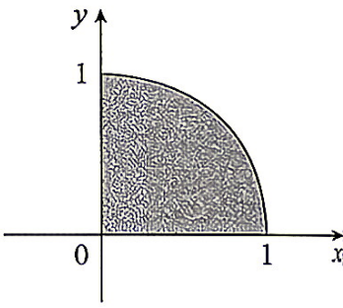
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

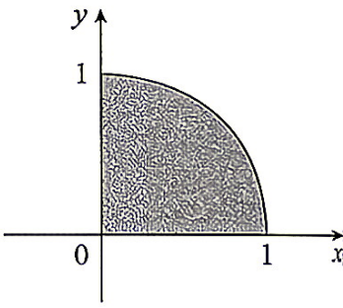
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

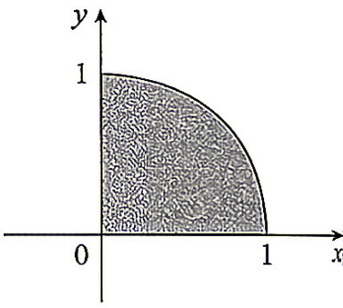
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

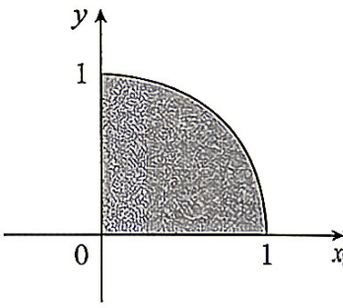
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=y\left[\int e^{x-y}\,d(x-y)+\int x\,e^{x-y}\,dx\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-\int e^{x-y}\,dx\right)+\varphi(y)$$

$$=y(e^{x-y}+x\,e^{x-y}-e^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xye^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=ye^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xye^{x-y}$.

由 $\begin{cases}f'_x=ye^{x-y}(1+x)=0,\\ f'_y=e^{x-y}(x-xy)=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

又

$$f''_{xx}=e^{x-y}(2y+xy),$$

$$f''_{xy}=e^{x-y}(-y-xy+1+x),$$

$$f''_{yy}=e^{x-y}(xy-2x).$$

对于点(0,0),有

$$A=0,\quad B=1,\quad C=0,\quad AC-B^2=-1<0,$$

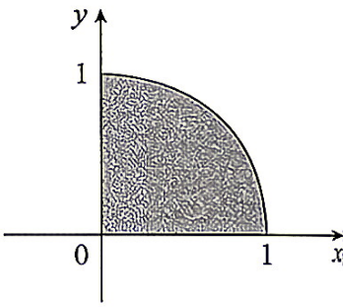
故 $f(x,y)$ 在点(0,0) 处不取得极值.

对于点(−1,1),有

$$A=e^{-2}>0,\quad B=0,\quad C=e^{-2},\quad AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(−1,1) 处取得极小值,且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$,无极大值.

19. 解析　积分区域 D 如右图阴影部分所示.



$$I=\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 I_1,因为 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)dx\,dy=0.$$

对于 I_2,采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,有

$$I_2=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,e^{r^2\cos 2\theta}\,d\theta=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}d(e^{r^2\cos 2\theta})$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1 d(e^{r^2})=\frac{1}{8}(e^{-1}-1)+\frac{1}{8}(e-1)$$

$$=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(e^{-1}+e)-\frac{1}{4}.$$

20. **解析** （Ⅰ）对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，应用泰勒公式，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2), \quad ①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2). \quad ②$$

式①＋式②，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知，得 $f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$，即 $f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$，可得 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$（n 为正整数）处展开，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x &\geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\right)\\ &=f\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda\neq 0$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \quad 即 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix}1\\b\\1\end{pmatrix},$$

由此得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\ 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\ a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式 ① 和式 ② 解得 $b=1$ 或 $b=-2$. 由已知 $b\neq 1$,故取 $b=+2$.

由式 ③ − 式 ① 可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4.$$

最后由式 ① 得

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+(-2)}=4.$$

(Ⅱ) 由 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又因 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

22. **解析** （Ⅰ）Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知，有 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\0, & z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\{E(X^2)-[E(X)]^2\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

且 X 服从参数为 λ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供